# Rapport de Travaux Pratiques - Programmation Java

**Nom et prénom :** ahmed hsissou
**Lien du dépôt GitHub :** https://github.com/Hsissouahmed04/Java_et_Jee_TP/tree/main/tp1

---

## Exercice 1 : Tester si un nombre est positif, négatif ou nul

**Code Java :**

```java
import java.util.Scanner;

public class SigneNombre {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez un nombre entier : ");
        int nombre = scanner.nextInt();

        // Évaluation du signe du nombre
        if (nombre > 0) {
            System.out.println("Le nombre est positif.");
        } else if (nombre < 0) {
            System.out.println("Le nombre est négatif.");
        } else {
            System.out.println("Le nombre est nul.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java SigneNombre
Entrez un nombre entier : -15
Le nombre est négatif.
```

---

## Exercice 2 : Trouver le maximum de trois nombres

**Code Java :**

```java
import java.util.Scanner;

public class MaximumTroisNombres {
    public static void main(String[] args) {
```

```java
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez le 1er nombre : ");
        int a = scanner.nextInt();
        System.out.print("Entrez le 2ème nombre : ");
        int b = scanner.nextInt();
        System.out.print("Entrez le 3ème nombre : ");
        int c = scanner.nextInt();

        // Recherche du maximum en supposant d'abord que c'est 'a'
        int max = a;
        if (b > max) {
            max = b;
        }
        if (c > max) {
            max = c;
        }

        System.out.println("Le maximum est : " + max);
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java MaximumTroisNombres
Entrez le 1er nombre : 42
Entrez le 2ème nombre : 89
Entrez le 3ème nombre : 15
Le maximum est : 89
```

---

## Exercice 3 : Table de multiplication

**Code Java :**

```java
import java.util.Scanner;

public class TableMultiplication {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez un nombre pour voir sa table : ");
        int n = scanner.nextInt();

        System.out.println("Table de multiplication de " + n + " :");

        // Boucle pour calculer et afficher les résultats de 1 à 10
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(n + " x " + i + " = " + (n * i));
        }
```

```
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java TableMultiplication
Entrez un nombre pour voir sa table : 7
Table de multiplication de 7 :
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 10 = 70
```

---

## Exercice 4 : Somme des N premiers entiers (while)

**Code Java :**

```java
import java.util.Scanner;

public class SommeEntiers {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez un entier positif N : ");
        int n = scanner.nextInt();

        int somme = 0;
        int i = 1;

        // Boucle tant que le compteur i ne dépasse pas N
        while (i <= n) {
            somme += i;
            i++;
        }

        System.out.println("La somme des " + n + " premiers entiers est : " +
somme);
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java SommeEntiers
Entrez un entier positif N : 5
La somme des 5 premiers entiers est : 15
```

---

## Exercice 5 : Lecture et affichage d'un tableau

**Code Java :**

```java
import java.util.Scanner;

public class LectureTableau {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez la taille du tableau : ");
        int taille = scanner.nextInt();

        int[] tableau = new int[taille];

        // Remplissage du tableau par l'utilisateur
        for (int i = 0; i < taille; i++) {
            System.out.print("Entrez l'élément " + (i + 1) + " : ");
            tableau[i] = scanner.nextInt();
        }

        // Affichage des éléments sur une seule ligne
        System.out.print("Voici le contenu du tableau : [ ");
        for (int i = 0; i < taille; i++) {
            System.out.print(tableau[i] + " ");
        }
        System.out.println("]");

        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java LectureTableau
Entrez la taille du tableau : 3
Entrez l'élément 1 : 10
Entrez l'élément 2 : 20
Entrez l'élément 3 : 30
Voici le contenu du tableau : [ 10 20 30 ]
```

---

## Exercice 6 : Recherche d'un élément dans un tableau

**Code Java :**

```java
import java.util.Scanner;

public class RechercheTableau {
    public static void main(String[] args) {
        int[] tableau = {12, 45, 7, 23, 9, 56}; // Tableau statique pour l'exemple
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Entrez le nombre à rechercher : ");
        int cible = scanner.nextInt();

        boolean trouve = false;
        int position = -1;

        // Parcours linéaire du tableau à la recherche de la cible
        for (int i = 0; i < tableau.length; i++) {
            if (tableau[i] == cible) {
                trouve = true;
                position = i;
                break; // On arrête la recherche si trouvé
            }
        }

        if (trouve) {
            System.out.println("Élément trouvé à l'indice : " + position);
        } else {
            System.out.println("L'élément n'existe pas dans le tableau.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java RechercheTableau
Entrez le nombre à rechercher : 23
Élément trouvé à l'indice : 3
```

---

## Exercice 7 : Plus grand élément d'un tableau

**Code Java :**

```java
public class MaxTableau {
    public static void main(String[] args) {
        int[] tableau = {34, 12, 89, 5, 42, 77};
```

```
        // On suppose initialement que le premier élément est le plus grand
        int max = tableau[0];

        // Comparaison avec le reste des éléments du tableau
        for (int i = 1; i < tableau.length; i++) {
            if (tableau[i] > max) {
                max = tableau[i];
            }
        }

        System.out.println("Le plus grand élément du tableau est : " + max);
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java MaxTableau
Le plus grand élément du tableau est : 89
```

---

## Exercice 8 : Matrice 3x3 (lecture et affichage)

**Code Java :**

```
import java.util.Scanner;

public class Matrice3x3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[][] matrice = new int[3][3];

        System.out.println("Saisissez les éléments de la matrice 3x3 :");

        // Boucles imbriquées pour lire chaque case de la matrice
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                System.out.print("Ligne " + (i+1) + ", Colonne " + (j+1) + " : ");
                matrice[i][j] = scanner.nextInt();
            }
        }

        System.out.println("\nVoici la matrice saisie :");

        // Affichage sous forme de grille (lignes et colonnes)
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                System.out.print(matrice[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println(); // Retour à la ligne après chaque ligne de la
```

```
matrice
        }
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java Matrice3x3
Saisissez les éléments de la matrice 3x3 :
Ligne 1, Colonne 1 : 1
Ligne 1, Colonne 2 : 2
...
Voici la matrice saisie :
1       2       3
4       5       6
7       8       9
```

---

## Exercice 9 : Somme d'une matrice

**Code Java :**

```java
public class SommeMatrice {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] matrice = {
            {1, 2, 3},
            {4, 5, 6},
            {7, 8, 9}
        };

        int somme = 0;

        // Double parcours pour atteindre tous les éléments
        for (int i = 0; i < matrice.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matrice[i].length; j++) {
                somme += matrice[i][j];
            }
        }

        System.out.println("La somme de tous les éléments de la matrice est : " +
somme);
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java SommeMatrice
La somme de tous les éléments de la matrice est : 45
```

---

## Exercice 10 : Transposée d'une matrice

**Code Java :**

```java
public class TransposeeMatrice {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] matrice = {
            {1, 2, 3},
            {4, 5, 6}
        };

        int lignes = matrice.length;
        int colonnes = matrice[0].length;
        // La transposée aura 'colonnes' lignes et 'lignes' colonnes
        int[][] transposee = new int[colonnes][lignes];

        // Calcul de la matrice transposée
        for (int i = 0; i < lignes; i++) {
            for (int j = 0; j < colonnes; j++) {
                transposee[j][i] = matrice[i][j]; // Inversion des coordonnées
            }
        }

        System.out.println("Matrice transposée :");
        for (int i = 0; i < colonnes; i++) {
            for (int j = 0; j < lignes; j++) {
                System.out.print(transposee[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java TransposeeMatrice
Matrice transposée :
1       4
2       5
3       6
```

---

## Exercice 11 : Longueur d'une chaîne

**Code Java :**

```
import java.util.Scanner;

public class LongueurChaine {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez un mot ou une phrase : ");
        String chaine = scanner.nextLine(); // nextLine() lit toute la ligne
saisie

        // La méthode length() donne la longueur de la chaîne
        int longueur = chaine.length();

        System.out.println("La chaîne saisie contient " + longueur + "
caractères.");
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java LongueurChaine
Entrez un mot ou une phrase : Bonjour le monde
La chaîne saisie contient 16 caractères.
```

---

## Exercice 12 : Nombre de voyelles

**Code Java :**

```
import java.util.Scanner;

public class CompterVoyelles {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez une phrase : ");
        // On convertit tout en minuscules pour simplifier les tests
        String phrase = scanner.nextLine().toLowerCase();

        int compteur = 0;

        // Analyse caractère par caractère
        for (int i = 0; i < phrase.length(); i++) {
            char c = phrase.charAt(i);
            // Vérification si le caractère est une voyelle
            if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u' || c ==
'y') {
```

```
                compteur++;
            }
        }

        System.out.println("Il y a " + compteur + " voyelles dans cette phrase.");
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java CompterVoyelles
Entrez une phrase : Programmation Java
Il y a 7 voyelles dans cette phrase.
```

---

## Exercice 13 : Inversion d'une chaîne

**Code Java :**

```java
import java.util.Scanner;

public class InverserChaine {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez une chaîne à inverser : ");
        String chaine = scanner.nextLine();

        String inverse = "";

        // On parcourt la chaîne de la fin vers le début
        for (int i = chaine.length() - 1; i >= 0; i--) {
            inverse += chaine.charAt(i); // Concaténation progressive
        }

        System.out.println("Chaîne inversée : " + inverse);
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java InverserChaine
Entrez une chaîne à inverser : hello
Chaîne inversée : olleh
```

---

# Exercice 14 : Palindrome

**Code Java :**

```
import java.util.Scanner;

public class TestPalindrome {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez un mot ou une phrase : ");

        // On supprime les espaces et on met en minuscules pour ne pas fausser le
test
        String mot = scanner.nextLine().toLowerCase().replace(" ", "");

        boolean estPalindrome = true;
        int n = mot.length();

        // On compare les lettres des extrémités en se rapprochant du centre
        for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
            if (mot.charAt(i) != mot.charAt(n - 1 - i)) {
                estPalindrome = false;
                break; // Dès qu'une différence est trouvée, ce n'est pas un
palindrome
            }
        }

        if (estPalindrome) {
            System.out.println("C'est un palindrome !");
        } else {
            System.out.println("Ce n'est pas un palindrome.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

**Exécution :**

```
> java TestPalindrome
Entrez un mot ou une phrase : Engage le jeu que je le gagne
C'est un palindrome !
```